Diagramar con draw.io

Nombre: Juan Sebastian Pineda Pineda
Codigo: 2023257064

Bloque 1.

Ejercicio 1A

El sistema todavia tiene dos flujos sin dibujar. Escribelos en la Tabla y agregalos a tu diagrama:

- Cuando el jugador inicia sesión, ¿que dato envia?
- Cuando el servicio de respaldo devuelve una partida guardada, ¿que dato viaja y en que dirección?

#	Origen	Flujo de datos	Destino
F10	Jugador	Datos de inicio de sesión (usuario y contraseña)	RPG Manager
F11	Servicio de Respaldo en la nube	Datos de la partida guardada.	RPG Manager

Bug a Corregir

Un compañero entrego un diagrama de contexto con estos elementos. Encuentra los tres errores:

- Un rectángulo "Base de datos de Personajes" conectado al circulo como entidad externa.
- Una flecha de jugador al circulo con la etiqueta "Crear personaje"
- Una flecha directa de jugador a Game Master con la etiqueta "Mensaje".

Error 1: La base de datos de personajes no debe aparecer como entidad externa, porque forma parte del funcionamiento interno del RPG Manager.

Error 2: El flujo "Crear Personaje" esta mal nombrado porque representa una accion y no un dato, seria "Datos de personaje"

Error 3: No debe existir una flecha directa entre jugador y game master, porque las entidades externas intercambian información a través del RPG Manager.

Bloque 2

Ejercicio 2A

El RPG Manager tendrá un jugador Premium que puede hacer todo lo del jugador y además Comprar ítem exclusivo.

- Agrega al actor jugador Premium y conectalo a jugador con una generalización.
- Agrega el caso de uso CU-13 Comprar ítem exclusivo asociado sólo al jugador premium.

¿Hacia donde apunta el triangulo vacío y porque?

Hacia el actor jugador, porque es el actor general del cual hereda sus características el jugador premium.

¿Porque el jugador premium NO necesita líneas a CU-01 hasta CU-10?

Porque mediante la generalización hereda las funcionalidades del jugador normal y no necesita repetir todas las asociaciones.

Bug a corregir

Este diagrama tiene cuatro errores. Identificalos:

- Hay un caso de uso llamado "Inventario".
- El actor game master esta dibujado dentro del rectangulo del sistema.
- La flecha «include» va de CU-04 Elegir clase hacia CU-03 Crear Personaje.
- Hay una asociación directa entre el actor jugador y el Game Master.

Error 1: El caso de uso se llama "inventario". Debe llamarse "Gestionar inventario", porque los casos de uso representan acciones y objetivos.

Error 2: El actor Game Master está dentro del rectangulo. Debe ubicarse fuera del limite del sistema porque es un actor externo.

Error 3: La flecha de «include» está invertido. Debe salir de CU-03 Crear personaje y apuntar hacia CU-04 Elegir Clase.

Error 4: No debe existir una asociación directa entre jugador y Game Master. Ambos deben interactuar con el sistema RPG Manager.

Bloque 3

Ejercicio 3A

El paso 10 asume que el jugador siempre tiene pociones. Agrega una decisión antes de "restaurar vida".

¿En que carril va la decisión?

- En el carril RPG Manager, porque el sistema debe verificar si el personaje tiene pociones disponibles.

Guarda 1: Hay pociones disponibles → Restaurar vida del personaje

Guarda 2: No hay pociones disponibles → Informar que no hay pociones disponibles y continuar con el flujo del combate.

Ejercicio 3B

Que caso de uso del bloque 2 Aparece "oculto" dentro de este flujo?

- El caso de uso CU-04: Elegir clase, ya que durante la creación del personaje, el jugador debe seleccionar entre Guerrero, Mago y ninguno.

Bug a corregir

Encuentra las 3 errores de este diagrama de actividades:

- Un rombo "¿Tiene fichas?" con una sola salida etiquetada [sí]
- Un fork abre dos caminos que terminen cada uno en su propio nodo final, sin join.
- La acción "Calcular daño al oponente" está en el carril del jugador.

Error 1: El rombo "¿ tiene flechas?" tiene una sola salida. Toda decisión debe tener al menos dos salidas con sus respectivas condiciones, por ejemplo [SI] y [NO]

Error 2: El fork no tiene un join. Los caminos paralelos deben reunirse mediante un Join antes de continuar con el Proceso.

Error 3: La acción "Calcular daño al oponente" está en el carril incorrecto. Debe estar en el carril RPG Manager porque es una operación realizada por el sistema.

Preguntas de Reflexión

1. ¿ Porque el diagrama de contexto no muestra la base de datos del RPG Manager si el sistema si la usa?

   - Porque el diagrama de contexto representa el sistema como un unico proceso y muestra solamente las entidades externas con las que intercambia información. La base de datos es un elemento interno del sistema.

2. ¿ Cual es la diferencia entre el flujo de datos "datos del personaje" y el caso de uso "crear personaje"?

   - Los datos del personaje representan la información que ingresa al sistema, como el nombre y la clase. En cambio, crear personaje representa una funcionalidad que permite al jugador registrar un nuevo personaje.

3. Da un ejemplo propio del RPG Manager de <<include>> y otro de <<extend>> que no estén en este taller.

   - Include: consultar Inventario Incluye Mostrar objetos, porque siempre que se consulta el inventario se deben mostrar sus objetos.

   - Extend: Combatir en la arena puede extenderse con Activar habilidad especial, porque el jugador puede decidir utilizarla durante el combate.

4. ¿Que información aporta el diagrama de actividades que el de casos de uso no puede mostrar?

   El diagrama de actividades muestra detalladamente los pasos de un proceso, las decisiones, las condiciones y el orden en que se ejecutan las acciones.

5. El Paso "Calcular daño al oponente" sera un Metodo en Poo. ¿En que Clase Crees que vive y por que?

- Podria estar en una Clase llamada Combate, Porque esta se acarga de administrar las pelear, calcular el daño y determinar los resultados de los enfrentamientos entre Personajes.

6. ¿Cuando preferiras plant UML y Cuando draw.io en un Proyecto real?

Preferiria plant uml cando necesite crear diagramas mediante codigo y controlar facilmente sus cambios y draw.io cuando necesite diagramas mas visuales, personalizados y faciles de presentar a otras personas.

Autoevaluación

Tema	No entendí	Mas o Menos	Lo tengo
Manejo basico de draw.io (figuras, conectores, guardar)			☺
Diagramas de contexto y flujos de datos			☺
Actores y casos de uso			☺
<<include>> <<extend>> y generalización		☺	
Decisiones, guardas y carriles			☺
fork / join		☺	
Exportar y versionar en GitHub			☺